중등 **1학년**

2012년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 5	**2.** 7	**3.** 70
4. 16	**5.** 25	**6.** 20
7. 35	**8.** 94	**9.** 13
10. 4	**11.** 9	**12.** 75
13. 4	**14.** 15	**15.** 6
16. 45	**17.** 12	**18.** 18
19. 91	**20.** 17	**21.** 21
22. 71	**23.** 200	**24.** 18
25. 142		

1. $2a+9$에 $a=-2$를 대입하면
$2a+9=2\times(-2)+9=-4+9=5$

2. (진부분집합의 개수)=(부분집합의 개수)-1이므로
집합 A의 진부분집합의 개수는 $8-1=7$(개)

3. $\angle x=180^\circ-55^\circ=125^\circ$
$\angle y=55^\circ$(맞꼭지각)
$\therefore\ \angle x-\angle y=125^\circ-55^\circ=70^\circ$

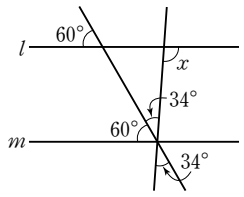
4. 최고 기온이 30 ℃ 이상인 날은 $3+4+7+2=16$(일)

5. 교점의 개수는 10개, 교선의 개수는 15개이므로
$a=10,\ b=15$
$\therefore\ a+b=10+15=25$

6. $3\times3\times3\times3\times5\times5=3^4\times5^2$이므로 $a=4,\ b=5$
$\therefore\ ab=4\times5=20$

7. 운동 시간이 4시간 미만인 계급의 상대도수는
$0.15+0.2=0.35$
따라서 운동 시간이 4시간 미만인 회사원은
$0.35\times100=35$(명)

8. 오른쪽 그림에서
$\angle x=60^\circ+34^\circ=94^\circ$(엇각)



9. $0.75(x-1)=\frac{2x+1}{3}$에서
소수를 분수로 바꾸면 $\frac{3}{4}(x-1)=\frac{2x+1}{3}$
양변에 12를 곱하면 $9(x-1)=4(2x+1)$
$9x-9=8x+4 \qquad \therefore\ x=13$

10. (평균)$=\frac{1\times5+3\times11+5\times8+7\times6}{30}$
$=\frac{120}{30}=4$(자루)

11. 함수 $y=ax$의 그래프가 점 $(-2,\ 3)$을 지나므로
$3=-2a \qquad \therefore\ a=-\frac{3}{2}$
함수 $y=-\frac{3}{2}x$의 그래프가 점 $(4,\ b)$를 지나므로
$b=-\frac{3}{2}\times4=-6$
$\therefore\ ab=\left(-\frac{3}{2}\right)\times(-6)=9$

12. 국어 성적이 90점 이상인 학생이 2명, 80점 이상인 학생이 $5+2=7$(명), 70점 이상인 학생이 $9+5+2=16$(명)이므로 성적이 높은 쪽에서 10번째인 학생이 속하는 계급은 70점 이상 80점 미만이다.
$\therefore$ (계급값)$=\frac{70+80}{2}=75$(점)

13. $\overline{AC}=\overline{CB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times32=16$(cm)
$\overline{CD}=\overline{DB}=\frac{1}{2}\overline{CB}=\frac{1}{2}\times16=8$(cm)
$\overline{AE}=\overline{ED}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}(\overline{AC}+\overline{CD})$
$=\frac{1}{2}\times(16+8)=12$(cm)
$\therefore\ \overline{EC}=\overline{AC}-\overline{AE}=16-12=4$(cm)

14. 계급의 크기가 3이고, 계급값이 19.5이므로 변량 x의 값의 범위는 $19.5-\frac{3}{2}\le x<19.5+\frac{3}{2} \qquad \therefore\ 18\le x<21$
따라서 $a=18,\ b=21$이므로
$2a-b=2\times18-21=15$

15. $|a|=2.5$에서 $a=-2.5$ 또는 $a=2.5$

$|b|=\frac{7}{2}$에서 $b=-\frac{7}{2}$ 또는 $b=\frac{7}{2}$

$a-b$의 값은

$-2.5-\left(-\frac{7}{2}\right)=-\frac{5}{2}+\frac{7}{2}=\frac{2}{2}=1$

$-2.5-\frac{7}{2}=-\frac{5}{2}-\frac{7}{2}=-\frac{12}{2}=-6$

$2.5-\left(-\frac{7}{2}\right)=\frac{5}{2}+\frac{7}{2}=\frac{12}{2}=6$

$2.5-\frac{7}{2}=\frac{5}{2}-\frac{7}{2}=-\frac{2}{2}=-1$

따라서 $|a-b|$의 값은 1, 6이므로 가장 큰 값은 6이다.

16. 오존 농도가 0.12 ppm 미만인 날이 38일이고, 0.06 ppm 미만인 날이 20일이므로 오존 농도가 0.06 ppm 이상 0.12 ppm 미만인 날은 38−20=18(일)

따라서 전체 날의 수가 40일이므로

$\frac{18}{40}\times100=45(\%)$

17. 최대공약수가 6이므로 두 자연수를 $6a$, $6b$(a, b는 서로소)라고 하면 최소공배수가 36이므로

$6ab=36$ $\therefore ab=6$

곱이 6인 두 자연수는 1과 6, 2와 3이다.

(i) $6\times1=6$, $6\times6=36$이고, 이때 6은 두 자리의 수가 아니다.

(ii) $6\times2=12$, $6\times3=18$이므로 두 수 모두 두 자리의 수이다.

(i), (ii)에 의하여 두 수는 12, 18이고, 그 중 작은 수는 12이다.

18. 벼 생산량이 480 kg 이상 500 kg 미만인 계급의 상대도수는

$1-(0.02+0.1+0.26+0.18+0.08)=0.36$

520 kg 이상인 지역이 13곳이고, 상대도수가

$0.18+0.08=0.26$이므로

$\frac{13}{(\text{전체 도수})}=0.26$ $\therefore$ (전체 도수)=50(곳)

따라서 벼 생산량이 480 kg 이상 500 kg 미만인 지역은

$0.36\times50=18$(곳)

19. $\angle FHB=\angle B'FE$

$=68^\circ$(동위각)

$\angle EHB=\angle FHE$

$=\angle x$(접은 각)

이므로

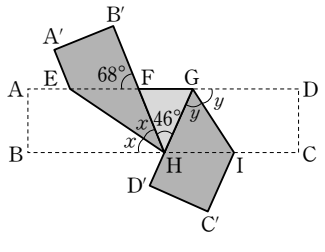
$\angle x=\frac{1}{2}\angle FHB=\frac{1}{2}\times68^\circ=34^\circ$

$\angle DGH=\angle GHB=68^\circ+46^\circ=114^\circ$(엇각)

$\angle DGI=\angle HGI=\angle y$(접은 각)이므로

$\angle y=\frac{1}{2}\angle DGH=\frac{1}{2}\times114^\circ=57^\circ$

$\therefore \angle x+\angle y=34^\circ+57^\circ=91^\circ$



20. 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점은 하나의 평면을 결정한다.

주어진 여섯 개의 점 중 세 개의 점으로 결정되는 서로 다른 평면은

평면 ABC, 평면 ABE, 평면 ABF, 평면 ACE,
평면 ACF, 평면 ADE, 평면 ADF, 평면 AEF,
평면 BCE, 평면 BCF, 평면 BDE, 평면 BDF,
평면 BEF, 평면 CDE, 평면 CDF, 평면 CEF,
평면 DEF의 17개이다.

21. 8 %의 빨간색 염료 200 g에서 100 g을 덜어내고 12 %의 노란색 염료 100 g을 넣었을 때 만들어지는 주황색 염료의 농도를 x %라고 하면

$\frac{8}{100}\times(200-100)+\frac{12}{100}\times100=\frac{x}{100}\times200$

$8+12=2x$ $\therefore x=10$

12 %의 노란색 염료 400 g에서 100 g을 덜어내고 8 %의 빨간색 염료 100 g을 넣었을 때 만들어지는 주황색 염료의 농도를 y %라고 하면

$\frac{12}{100}\times(400-100)+\frac{8}{100}\times100=\frac{y}{100}\times400$

$36+8=4y$ $\therefore y=11$

$\therefore x+y=10+11=21(\%)$

22. 시침은 1시간에 30°, 1분에 0.5°씩 회전하고, 분침은 1분에 6°씩 회전한다.

4시와 5시 사이에 시침과 분침이 서로 반대 방향으로 일직선을 이루는 시각을 4시 t분이라고 하면

$6^\circ t-(30^\circ\times4+0.5^\circ t)=180^\circ$

$5.5^\circ t=300^\circ$ $\therefore t=54\frac{6}{11}$

따라서 4시와 5시 사이에 시침과 분침이 서로 반대 방향으로 일직선을 이루는 시각은 4시 $54\frac{6}{11}$분이므로

$a=54$, $b=11$, $c=6$

$\therefore a+b+c=54+11+6=71$

23. 전체 학생 수를 x명이라고 하면

(어떤 계급의 도수)=(전체 도수)×(그 계급의 상대도수)

이므로 다음과 같이 표를 완성할 수 있다.

계급값(점)	도수(명)	
	중간고사	기말고사
55	$0.12x=\frac{3}{25}x$	$0.05x=\frac{1}{20}x$
65	$0.2x=\frac{1}{5}x$	$0.175x=\frac{7}{40}x$
75	$0.4x=\frac{2}{5}x$	$0.5x=\frac{1}{2}x$
85	$0.24x=\frac{6}{25}x$	$0.2x=\frac{1}{5}x$
95	$0.04x=\frac{1}{25}x$	$0.075x=\frac{3}{40}x$

이때 도수는 모두 자연수이므로 중간고사에서 x의 값은 5, 25의 최소공배수의 배수, 즉 25의 배수이고, 기말고사에서 x의 값은 2, 5, 20, 40의 최소공배수의 배수, 즉 40의 배수이어야 한다.

따라서 x의 값은 25와 40의 공배수이므로 구하는 가장 작은 값은 25와 40의 최소공배수인 200명이다.

24. (i) x가 3의 배수일 때, $f(x)=0$

① x가 4의 배수일 때, 즉 x가 12의 배수일 때,
$g(x)=0$이므로 $h(x)=(3-0)(0+4)=12$

② x가 4의 배수가 아닐 때, 즉 x가 12의 배수가 아닐 때,
$g(x)=4$이므로 $h(x)=(3-0)(4+4)=24$

(ii) x가 3의 배수가 아닐 때, $f(x)=3$이므로
$h(x)=(3-3)\{g(x)+4\}=0$

1에서 2012까지의 수 중 3의 배수는 670개이고, 그중에서 12의 배수는 167개이다.

$\therefore\ h(1)+h(2)+h(3)+\cdots+h(2012)$
$=12\times167+24\times(670-167)$
$=14076$

따라서 14076의 각 자리의 숫자의 합은
$1+4+0+7+6=18$

25. 7로 나누었을 때의 나머지가 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0인 수를 차례대로 자연수 n에 대하여 $7n-6$, $7n-5$, $7n-4$, $7n-3$, $7n-2$, $7n-1$, $7n$으로 나타낼 수 있다.

두 수를 더해서 7의 배수가 되는 경우는

(i) $7n-6$ 꼴과 $7n-1$ 꼴의 수를 더할 때

(ii) $7n-5$ 꼴과 $7n-2$ 꼴의 수를 더할 때

(iii) $7n-4$ 꼴과 $7n-3$ 꼴의 수를 더할 때

(iv) $7n$ 꼴의 두 수를 더할 때

이므로 $7n-6$ 꼴과 $7n-1$ 꼴의 수 중에서 한 가지, $7n-5$ 꼴과 $7n-2$ 꼴의 수 중에서 한 가지, $7n-4$ 꼴과 $7n-3$ 꼴의 수 중에서 한 가지만을 남길 수 있고, $7n$ 꼴의 수는 1개만 남길 수 있다.

한편, 1부터 325까지의 자연수를 7로 나누었을 때의 나머지에 따라 분류하면 다음과 같다.

나머지	수의 꼴	해당하는 수	개수(개)
1	$7n-6$	1, 8, 15, …, 323	47
2	$7n-5$	2, 9, 16, …, 324	47
3	$7n-4$	3, 10, 17, …, 325	47
4	$7n-3$	4, 11, 18, …, 319	46
5	$7n-2$	5, 12, 19, …, 320	46
6	$7n-1$	6, 13, 20, …, 321	46
0	$7n$	7, 14, 21, …, 322	46

따라서 가능한 한 많은 수를 남기려면 $7n-6$, $7n-5$, $7n-4$ 꼴의 수 전부와 $7n$ 꼴의 수 1개를 남기면 되므로 최대로 남길 수 있는 수의 개수는 $3\times47+1=142$(개)